

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CNPM)

KẾ HOẠCH & BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN BÁNH MÌ & BÁNH NGỌT (BAKERY SYSTEM)

Thành viên nhóm (4 người):	Bùi Đức Trường (Leader), Thanh Tuyền, Ngọc Trúc, Trâm
Nền tảng phát triển:	ASP.NET Core 10, Blazor Server (WebAdmin), .NET MAUI Blazor (Mobile App)
Cơ sở dữ liệu:	Microsoft SQL Server, Entity Framework Core 10 (Code-First)
Cấu trúc Module:	7 Modules nghiệp vụ chuẩn hóa (Tách riêng Quản lý Nhân sự theo yêu cầu GV)

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ 2 NỀN TẢNG BÁN HÀNG

Hệ thống Bakery System áp dụng mô hình Bán Hàng Đa Kênh (Omnichannel) kết hợp 2 phân hệ hoàn chỉnh:

- Kênh 1 - Bán tại quầy (WebAdmin POS): Phục vụ khách ghé trực tiếp tiệm bánh. Thu ngân chọn món tạm tính (Session), bấm thanh toán là lưu DB Completed, in bill và trừ tồn kho ngay.
- Kênh 2 - Bán Online từ xa (Bakery Mobile App): Dành cho Khách hàng chọn bánh, chọn size, áp voucher, bấm đặt hàng lưu DB Pending để bếp duyệt làm bánh và shipper giao tận nơi.
- Theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn: Module Quản lý Nhân sự được tách riêng thành một phân hệ quản trị độc lập.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT QUAN TRỌNG: Hệ thống đã có cơ chế Tự Động Bắt Sóng SQL Server (Auto-Detect qua master DB) tương thích cả máy bạn Trường (local) và máy bạn Tuyền/Trúc/Trâm (SQLEXPRESS). Mọi thành viên pull code về chỉ cần click chạy file .bat mà không cần sửa cấu hình.

2. DANH MỤC 7 MODULE NGHIỆP VỤ BẮT BUỘC THEO ĐẶC TẢ

Module	Tên Phân Hệ	Mục Tiêu & Chức Năng Chính	Bảng CSDL Liên Quan
Module 1	Xác thực & Tài khoản	Đăng nhập theo Role (Admin/Employee/Customer), đăng xuất, đổi mật khẩu, đăng ký tài khoản khách hàng trên Mobile App.	Account, Customer
Module 2	Quản lý Nhân sự (HR)	[TÁCH RIÊNG THEO YÊU CẦU GV] Quản lý danh sách nhân viên bếp/quầy, thêm mới nhân viên, chỉnh sửa hồ sơ, khóa tài khoản nhân viên (Inactive).	Account, Employee

Module 3	Loại sản phẩm & Menu	Quản lý loại sản phẩm (không dùng từ danh mục), thêm/sửa món bánh, xóa mềm (IsActive=0). KHÔNG nhập tay số lượng tồn kho.	Category, Product
Module 4	Quản lý Kho & Nhập hàng	Quản lý nhà cung cấp nguyên liệu, lập phiếu nhập kho (tự động cộng dồn số lượng Product.Quantity), tra cứu lịch sử nhập.	Supplier, ImportReceipt, ImportReceiptDetail, Product
Module 5	Bán hàng & Đơn hàng	Bán hàng POS tại quầy (tạm tính session, trừ kho ngay), Đặt hàng qua App (Pending), duyệt tiến trình, hủy đơn tự động cộng hoàn kho.	Orders, OrderDetail, Product, Customer
Module 6	Khuyến mãi & Voucher	Tạo chiến dịch khuyến mãi theo ngày, thiết lập mức giảm giá theo món hoặc đơn hàng, quy tắc chặn lỗ (MinOrderAmount, MaxDiscountAmount).	Promotion, PromotionInvoice, PromotionProduct
Module 7	Báo cáo & Thống kê	Báo cáo doanh thu thực thu vs chi phí vốn, lợi nhuận gộp theo Tuần/Tháng/Năm, Top 5 bánh bán chạy (Best Sellers), cảnh báo tồn kho.	Orders, ImportReceipt, OrderDetail, Product

3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT TỪNG THÀNH VIÊN

3.1. BÙI ĐỨC TRƯỜNG (Nhóm Trưởng - Kiến trúc hệ thống & Báo cáo Thống kê)

- Công việc ĐÃ HOÀN THÀNH:

- Xây dựng kiến trúc dự án Clean Architecture và cấu hình kết nối EF Core.
- Lập trình cơ chế Tự Động Bắt Sóng SQL Server (Auto-Detect) qua database master, giải quyết triệt để lỗi xung đột chuỗi kết nối giữa các máy trong nhóm.
- Tự động nạp dữ liệu mẫu ban đầu (BakeryDataSeeder) và thiết kế Dashboard tổng quan (Home.razor).
- Hoàn thiện trọn vẹn Module 3: Trang Quản lý Loại sản phẩm (Categories.razor) và Quản lý Menu Bánh (Products.razor) chuẩn responsive và UI/UX.

- Nhiệm vụ TIẾP THEO CẦN LÀM:

1. Phụ trách MODULE 7 (Báo cáo Thống kê & Quản trị):

- Xây dựng trang Reports.razor tổng hợp doanh thu bán hàng thực thu (FinalAmount) và chi phí vốn nhập hàng theo Tuần / Tháng / Năm.
- Tích hợp biểu đồ thống kê trực quan (ApexCharts / ChartJS) so sánh doanh thu vs chi phí, tính Lợi nhuận gộp.
- Lập báo cáo Top 5 món bánh bán chạy nhất (Best Sellers) dựa trên bảng OrderDetail.
- Lập báo cáo Cảnh báo tồn kho: Đánh dấu đỏ các món bánh có Quantity <= 10 cái và cảnh báo 'Hết hàng' khi Quantity = 0.

2. Điều phối chung:

- Review mã nguồn từ các thành viên, hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật, thực hiện merge các nhánh Git vào nhánh main và đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh.

3.2. BẠN THANH TUYỀN (WebAdmin - Nghiệp vụ Bán hàng POS & Xử lý Đơn hàng)

- Nhiệm vụ phụ trách: MODULE 5 (Phần WebAdmin - Bán hàng POS tại quầy & Vòng đời Đơn hàng)

- Các màn hình và chức năng cụ thể:

1. Màn hình Bán hàng tại quầy POS (Pos.razor):

- Hiển thị danh sách các món bánh theo từng Loại sản phẩm trực quan để thu ngân bấm chọn nhanh.

- Cột Giỏ hàng tạm tính bên phải: Thao tác tăng/giảm số lượng món, tính tiền tạm tính (Chỉ lưu trên Session/RAM).
- Ô áp dụng mã Khuyến mãi (Voucher): Kiểm tra điều kiện đơn tối thiểu và tự động trừ % giảm giá.
- Nút 'Thanh toán & In hóa đơn': Tạo hóa đơn lưu vào bảng Orders (trạng thái Completed, Paid) và TỰ ĐỘNG TRỪ SỐ LƯỢNG TỒN KHO của các món bánh đã bán.

2. Trang Quản lý Đơn hàng (Orders.razor):

- Danh sách toàn bộ đơn hàng (cả đơn bán tại quầy lẫn đơn khách đặt online từ Mobile gửi về).
- Bộ lọc trạng thái đơn: Chờ duyệt (Pending) | Đang làm (Confirmed) | Đang giao (Shipping) | Hoàn tất (Completed) | Đã hủy (Cancelled).
- Thao tác duyệt chuyển trạng thái đơn hàng theo quy trình bếp bánh.
- XỬ LÝ HỦY ĐƠN: Đơn hủy VẪN ĐƯỢC LƯU VÀO DB (Status = Cancelled), lưu lý do hủy, và hệ thống TỰ ĐỘNG CỘNG HOÀN TRẢ LẠI SỐ LƯỢNG BÁNH VÀO KHO (Product.Quantity).

3.3. BẠN NGỌC TRÚC (Phân hệ Mobile App - Trải nghiệm Khách hàng Mua sắm)

- Nhiệm vụ phụ trách: TOÀN BỘ PHÂN HỆ BAKERY MOBILE APP (.NET MAUI Blazor Hybrid)
- Các màn hình và chức năng cụ thể:

1. Giao diện Mua sắm và Chọn bánh:

- Hiển thị danh sách bánh theo Loại sản phẩm trên điện thoại (khung hiển thị 430x860px).
- Tìm kiếm món bánh nhanh, xem chi tiết giá, hình ảnh và mô tả thành phần.
- Quản lý Giỏ hàng (CartService): Thêm bánh vào giỏ, chọn số lượng, chọn kích cỡ bánh (Size S, M, L).
- Khung ghi chú riêng cho bánh sinh nhật (Ví dụ: 'Ghi chữ Chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh 20 tuổi').

2. Màn hình Đặt hàng Online (Checkout):

- Form nhập thông tin nhận bánh: Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng, Thời gian hẹn giao bánh.
- Chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt khi nhận hàng (COD) hoặc Chuyển khoản ngân hàng (VietQR).

- Nhập mã ưu đãi giảm giá (Voucher).

- Nút 'Xác nhận Đặt hàng': Tạo bản ghi đơn hàng mới vào DB (trạng thái Pending) để nhân viên bên WebAdmin tiếp nhận xử lý.

3. Quản lý Hồ sơ & Lịch sử Đơn hàng:

- Trang xem danh sách đơn hàng đã mua và theo dõi tiến trình làm bánh/giao hàng.
- Form Đăng ký tài khoản Khách hàng mới và Đăng nhập trên App.

3.4. BẠN TRÂM (WebAdmin - Quản trị Nhân sự, Nhập kho & Khuyến mãi)

- Nhiệm vụ phụ trách: MODULE 1 + MODULE 2 (NHÂN SỰ) + MODULE 4 (KHO) + MODULE 6 (KHUYẾN MÃI)

- Các màn hình và chức năng cụ thể:

1. Module 1: Xác thực & Đăng nhập WebAdmin (Login.razor, Profile.razor, Đổi mật khẩu).

2. Module 2: Quản lý Nhân sự (Employees.razor) [TÁCH RIÊNG THEO YÊU CẦU GV]:

- Trang danh sách nhân sự cửa hàng (Bếp bánh, Thu ngân, Quản lý).
- Form thêm mới nhân viên (tạo tài khoản, phân quyền, nhập hồ sơ).
- Chỉnh sửa thông tin nhân viên hoặc khóa tài khoản khi nhân viên nghỉ việc (Status = Inactive).

3. Module 4: Quản lý Kho & Nhà cung cấp (Suppliers.razor & ImportReceipts.razor):

- Quản lý danh bạ Nhà cung cấp nguyên liệu và xưởng làm bánh (Tên, SĐT, Địa chỉ).
- Màn hình Lập phiếu nhập kho: Chọn nhà cung cấp, chọn danh sách món bánh nhập, số lượng nhập và đơn giá vốn.

- Khi lưu phiếu nhập: Hệ thống TỰ ĐỘNG CỘNG DỒN SỐ LƯỢNG TỒN KHO (Product.Quantity = Product.Quantity + Quantity_Nhap).
 - Tra cứu lịch sử nhập kho và tổng chi phí tiền hàng đã chi trả cho đối tác.
4. Module 6: Quản lý Chương trình Khuyến mãi (Promotions.razor):
- Form tạo chiến dịch khuyến mãi: Mã khuyến mãi (ví dụ: BAKERY2026), ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
 - Thiết lập điều kiện giảm giá có quy tắc chặn lỗ: % giảm, đơn hàng tối thiểu (MinOrderAmount) và mức giảm tối đa (MaxDiscountAmount).

4. MA TRẬN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC & TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

STT	Hạng Mục Công Việc / Màn Hình	Thành Viên Phụ Trách	Kết Quả Đầu Ra (Deliverables)	Trạng Thái
1	Kiến trúc hệ thống, EF Core, Auto-Detect DB, Seeder	Trường	Mã nguồn Core, Infrastructure, chạy được trên mọi máy	Đã xong
2	Module 3: Quản lý Loại sản phẩm & Menu Sản phẩm	Trường	Categories.razor, Products.razor, ProductService	Đã xong
3	Module 7: Trang Báo cáo Doanh thu, Tồn kho & Best Sellers	Trường	Reports.razor, Biểu đồ thống kê, Báo cáo tồn	Cần làm
4	Module 5: Màn hình Bán hàng tại quầy POS (Trừ kho tự động)	Tuyền	Pos.razor, Giỏ hàng quầy, Xử lý trừ kho khi bán	Cần làm
5	Module 5: Trang Quản lý Đơn hàng & Xử lý Hủy hoàn kho	Tuyền	Orders.razor, Bộ lọc đơn, Quy trình hoàn tồn kho	Cần làm
6	Mobile App: Giỏ hàng, Ghi chú bánh, Đặt hàng Online	Trúc	CartService, CheckoutPage, Đơn hàng Pending	Cần làm
7	Mobile App: Đăng ký, Đăng nhập & Lịch sử đơn hàng	Trúc	CustomerProfile, OrderHistory, Xác thực khách	Cần làm
8	Module 1: Đăng nhập WebAdmin & Đổi mật khẩu	Trâm	Login.razor, Xác thực phân quyền Role	Cần làm
9	Module 2: Quản lý Hồ sơ & Khóa tài khoản Nhân sự	Trâm	Employees.razor, Quản lý chức vụ, Khóa Inactive	Cần làm
10	Module 4: Quản lý Nhà cung cấp & Lập phiếu nhập kho	Trâm	Suppliers.razor, ImportReceipts.razor, Tăng tồn kho	Cần làm
11	Module 6: Quản lý Chiến dịch Khuyến mãi (Chặn lỗ)	Trâm	Promotions.razor, PromotionService, Thiết lập luật	Cần làm

5. QUY TRÌNH PHỐI HỢP GIT & NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHÓM

Để đảm bảo 4 thành viên code song song mà không bao giờ bị ðề code hoặc xung ðột (Merge Conflict), nhóm tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sau:

1. QUY TẮC NHÁNH (GIT BRANCHING):

- Mỗi bạn làm việc trên một nhánh riêng biệt, tuyệt đối KHÔNG commit trực tiếp vào nhánh 'main':
 - Bạn Trường: git checkout -b feature-reports
 - Bạn Tuyền: git checkout -b feature-pos-orders
 - Bạn Trúc: git checkout -b feature-mobile-app
 - Bạn Trâm: git checkout -b feature-admin-inventory

2. QUY TẮC ĐỒNG BỘ MỖI NGÀY:

- Trước khi bắt đầu code mỗi ngày, gõ: git pull origin main để cập nhật mã nguồn mới nhất từ nhóm.
- Sau khi hoàn thành xong màn hình của mình, gõ git push origin [nhánh-của-mình] và báo bạn Trường (Leader) kiểm tra để gộp vào main.

3. NGUYÊN TẮC CƠ SỞ DỮ LIỆU:

- KHÔNG AI sửa dòng connection string trong appsettings.json hay MauiProgram.cs vì hệ thống đã tự động nhận diện cả máy Trường (local) và máy Tuyền/Trúc/Trâm (SQLEXPRESS).
- Khi khởi động kiểm tra: Bạn Trường, Tuyền, Trâm chỉ cần click 'Chay_Web_Admin.bat', bạn Trúc click 'Chay_App_Mobile.bat'.